



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 29

Coordinación MAT023



Departamento de Matemática
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Contenidos

1 Método de variación de parámetros

Variación de parámetros: orden 2

- Considere la ecuación:

$$y'' + P_1(x)y' + P_2(x)y = Q(x) \quad (1)$$

con P_1, P_2 y Q continuas sobre $I \subseteq \mathbb{R}$.

- Sea L el operador diferencial asociado a la ecuación (1), entonces escribimos la ecuación anterior como $L(y) = Q$.
- Sean u_1, u_2 soluciones l.i. de $L(y) = 0$.

Método

Buscamos solución particular y_p de $L(y) = Q$ de la forma

$$y_p(x) = C_1(x)u_1(x) + C_2(x)u_2(x) \quad \leftarrow \quad C_1, C_2 \text{ parámetros variables}$$

Entonces, debe cumplirse que:

$$L(y_p) = (C_1u_1 + C_2u_2)'' + P_1(C_1u_1 + C_2u_2)' + P_2(C_1u_1 + C_2u_2) = Q$$

de donde, al reordenar, obtenemos:

$$L(y_p) = (C_1'u_1' + C_2'u_2') + (C_1'u_1 + C_2'u_2)' + P_1(C_1'u_1 + C_2'u_2) = Q$$

Del recuadro anterior, para que $L(y_p) = Q$, se debe cumplir que:

$$\begin{cases} C'_1 u_1 + C'_2 u_2 = 0 \\ C'_1 u'_1 + C'_2 u'_2 = Q \end{cases}$$

Pero el sistema lineal de incógnitas C_1 y C_2 tiene solución única, pues:

$$W[u_1, u_2] = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ u'_1 & u'_2 \end{vmatrix} \neq 0$$

por ser u_1 y u_2 linealmente independientes.

Entonces, por la regla de Cramer, se sigue que:

$$C_1' = \frac{\begin{vmatrix} 0 & u_2 \\ Q' & u_2' \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ u_1' & u_2' \end{vmatrix}} = -\frac{u_2 Q}{W(x)} \implies C_1(x) = -\int \frac{u_2(x) Q(x)}{W} dx$$

y también:

$$C_2' = \frac{\begin{vmatrix} u_1 & 0 \\ u_1' & Q \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ u_1' & u_2' \end{vmatrix}} = \frac{u_1 Q}{W(x)} \implies C_2(x) = \int \frac{u_1(x) Q(x)}{W} dx$$

Variación de parámetros: orden n

Teorema

Sean $u_1, u_2, \dots, u_n$ soluciones l. i. de la ecuación lineal de orden n :

$$L(y) = y^{(n)} + P_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + P_1(x)y' + P_0(x)y = 0$$

Entonces, la ecuación no homogénea $L(y) = Q$ tiene una solución particular:

$$y_p(x) = C_1(x)u_1(x) + C_2(x)u_2(x) + \dots + C_n(x)u_n(x)$$

con $C_1(x), \dots, C_n(x)$ soluciones del sistema:

$$C'_1 u_1 + C'_2 u_2 + \dots + C'_n u_n = 0$$

$$C'_1 u'_1 + C'_2 u'_2 + \dots + C'_n u'_n = 0$$

$$\vdots = \vdots$$

$$C'_1 u_1^{(n-1)} + C'_2 u_2^{(n-1)} + \dots + C'_n u_n^{(n-1)} = Q$$

Ejemplos

Ejemplo

Calcule la solución general de la ecuación

$$y'' - 5y' + 6y = xe^x$$

Ejemplo

Resuelva la ecuación:

$$x^2 y'' - x(2x + 3)y' + (x^2 + 3x + 3)y = (6 - x^2)e^x, \quad x > 0$$

sabiendo que $y(x) = xe^x$ es una solución de la ecuación homogénea asociada.